

计算机程序设计 · 2021 年真题（选项拆解 + 解析）

类型：公开资料抽取 + 逐题拆解（B 级） | 满分 200 · 150 分钟

边界：回忆版 / 公开整理，非考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

本地原文件：资料/计算机真题原卷/2021.docx / 2021.txt

优先对照：2024 全量详解 · 2022 · 2023

试卷结构

大题	题号	题量	分值	核心考查
一、单项选择题	1–20	20	60	运算符、指针、线性表、树与图
二、判断题	21–30	10	20	C 语言细节、数据结构性质
三、填空题	31–35	5	20	程序结构、运算、树与栈
四、简答题	36–39	4	40	概念辨析
五、计算 / 读程题	40–42	3	30	程序执行结果分析
六、应用题	43–45	3	30	手写 C 语言程序
合计		45	200	满分 200 分 · 150 分钟

题目一览

展开看答案速查表（先自己做完再对）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
答案	B	B	C	A	D	D	C	D	A	C	B	0 个	D	D	D	C	C	B	D	B	√	×	×

题号	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
答案	√	×	×	×	√	√	√	顺序、选择、循环（重复）	3	fopen	h 个	6, 7, 8, 9, 10	见解析	见解析	见解析	空树；仅有根结点；根 + 左子树；根 + 右子树；根 + 左右子树	见解析	见解析	见解析	见解析	见解析	见解析

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分）

第 1 题 · 逻辑运算

已知整型 `a=2`, `b=3` , 求 `!a || b` 的值 ()

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

答案与解析

答案：B · 考点 [1.2 数据的存储与运算](#)

解析：`!a` → `!2` → 0（逻辑非）；`0 || 3` → 真 → 1（逻辑或结果为 0/1）。

第 2 题 • if 条件判断

当 a 为奇数时为真、偶数为假，**不能满足**需求的是（ ）

- A. `a%2==1`
- B. `!(a%2)`
- C. `!(a%2==0)`
- D. `(a%2)&&(a%2>0)`

答案与解析

答案：B · 考点 [1.2 数据的存储与运算](#)

解析：`a%2` 奇=1 偶=0；`!(a%2)` 对奇数得 0（假），需求相反。

第 3 题 • 整除运算

`int a=1,b=4,c; c=a/b;` 结束后 c 的值（ ）

- A. 1
- B. 0.25
- C. 0
- D. 44200

答案与解析

答案：C · 考点 [1.2 数据的存储与运算](#)

解析：整除 `1/4=0`。

第 4 题 • 字符串连接函数

将两个字符串链接成一个，可选用（ ）

- A. `strcat()`
- B. `strcpy()`
- C. `strlen()`
- D. `strcmp()`

答案与解析

答案：A · 考点 [1.6 数组 / 串](#)

解析：`strcat` 连接；`strcpy` 复制；`strlen` 长度；`strcmp` 比较。

第 5 题 · 概念辨析

下列说法**错误**的是（ ）

- A. 被调函数可以不用 `return`
- B. 被调函数可出现多个 `return`
- C. 有返回值就一定要有 `return`
- D. 一个 `return` 可返回多个值给调用函数

答案与解析

答案：D · 考点 [1.7 函数](#)

解析：一次 `return` 只能返回一个值（可用指针/结构体间接带回多值）。

第 6 题 · 指针变量初始化

指针变量 p **不能**初始化为（ ）

- A. 地址

- B. `NULL`
- C. `0`
- D. `1`

答案与解析

答案：D · 考点 [1.8 指针](#)

解析：`1` 不是合法地址/ `NULL` 语义。

第 7 题 · 函数声明

下列函数声明正确的是（ ）

- A. `void f(x, y);`
- B. `f(int x, int y);`
- C. `void f(int, int);`
- D. `void f(int x, y);`

答案与解析

答案：C · 考点 [1.7 函数](#)

解析：声明中形参类型不可省；可只写类型。A 缺类型；B 缺返回类型（旧式不规范）；D 第二个形参缺类型。

第 8 题 · 字符串常量

能作为输入文件名的字符串常量是（ ）

- A. `c:user\text.txt`
- B. `c\user\text.txt`
- C. `"c\user\text.txt"`
- D. `"c\\user\\text.txt"`

答案：D · 考点 [1.10 文件操作](#)

解析：路径字符串需双引号；Windows 路径 `\` 在字符串中写作 `\\`。

第 9 题 · 归并比较次数

两有序表 n 、 m 个元素 ($n \leq m$) 归并，最少比较次数 ()

- A. n
- B. m
- C. $n-1$
- D. $m+n$

答案：A · 考点 [2.2 线性表](#) / 归并

解析：短表元素依次与长表比较插入，最少约 n 次比较。

第 10 题 · 循环单链表

非空循环单链表 $head$ ，尾结点 p 满足 ()

- A. `p->next==NULL`
- B. `p==NULL`
- C. `p->next==head`
- D. `p==head`

答案：C · 考点 [2.2 线性表](#)

解析：循环链表尾后继指向头（OCR 中 pext 即 next）。

第 11 题 · 哈夫曼树高度

叶子权 {3, 7, 11, 8, 9, 12} 构造哈夫曼树，高度是（ ）

- A. 3
- B. 4
- C. 1
- D. 2

答案与解析

答案：B · 考点 [2.5 树和二叉树](#)

解析：哈夫曼逐步合并，该权集高度一般为 4（回忆共识）。

第 12 题 · 散列函数

表 {3, 12, 24, 46, 10, 20} , $H(k)=k\%9$, 散列地址为 0 的元素个数（原文缺选项 A）

余数：3,3,6,1,1,2 → 地址 0 的个数为 0；若问某常见地址，按表重算。

考点 [2.7 查找](#)

第 13 题 · 折半查找

适用于折半查找的是（ ）

- A. 链式无序
- B. 链式有序
- C. 顺序无序

- D. 顺序有序

答案与解析

答案：D · 考点 [2.7 查找](#)

第 14 题 · 子串数目

串 `s="software"` 子串数目（含空串）（ ）

- A. 38
- B. 35
- C. 36
- D. 37

答案与解析

答案：D · 考点 [2.4 串](#)

解析：长度 $n=8$ ，子串数 $n(n+1)/2+1=37$ 。

第 15 题 · 存储结构

与数据存储无关的是（ ）

- A. 顺序表
- B. 链表
- C. 散列表
- D. 队列

答案与解析

答案：D · 考点 [2.1 数据结构基本概念](#)

解析：队列是**逻辑结构**；A/B/C 是存储结构（或具体实现）。

第 16 题 • 算法分析

对新算法作性能分析的主要目的是（ ）

- A. 找合理数据结构
- B. 研究输入实例
- C. 分析效率以求改进
- D. 考量易懂易读

答案与解析

答案：C · 考点 [2.9 算法基本概念与分析](#)

第 17 题 • 内存中的表示

数据结构在计算机内存中的表示是指（ ）

- A. 数据结构
- B. 逻辑结构
- C. 存储结构
- D. 数据元素关系

答案与解析

答案：C · 考点 [2.1 数据结构基本概念](#)

第 18 题 • 进制转换

十进制 630 的二进制是（ ）

- A. 1001110000
- B. 1001110110
- C. 1010110100
- D. 1010100111

答案与解析

答案：B · 考点 进制

解析：630=512+118；118=64+54；... 得 1001110110。

第 19 题 · 单链表插入

单链表 a 是 b 的前驱，在 a、b 间插入 c，应执行（ ）

- A. `c->link=b->link; b->link=c;`
- B. `b->link=c; c->link=a;`
- C. `b->link=c->link; c->link=a;`
- D. `a->link=c; c->link=b;`

答案与解析

答案：D · 考点 [2.2 线性表](#)

第 20 题 · 递归与栈

递归算法实现一般需利用（ ）

- A. 队列
- B. 栈
- C. 循环链表
- D. 双向链表

答案：B · 考点 [2.3 栈和队列](#)

二、判断题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

第 21 题 · main 函数

一个 C 程序里有且仅有一个 `main`

答案：√

第 22 题 · 字符串占字节

字符串 `"a"` 在内存中占 1 个字符

答案：×

含 `\0` 占 2

第 23 题 · 指针作参数

指针变量不可以为函数参数

答案与解析

答案：×

第 24 题 • 函数形参

定义函数可有 0 个或多个形参

答案与解析

答案：√

第 25 题 • 全局变量

全局变量必须定义在文件开头

答案与解析

答案：×

第 26 题 • 叶子结点

二叉树每个叶子都有 2 个叶子

答案与解析

答案：×

表述混乱，错

第 27 题 • 冒泡排序

冒泡排序时间复杂度是 $O(n)$

答案与解析

答案：×

一般 $O(n^2)$

第 28 题 • 队列操作端

队列只在队首删、队尾插

答案与解析

答案：√

第 29 题 • 有向图与无向图

无向/有向图区别在于顶点对无序/有序

答案与解析

答案：√

第 30 题 • 排序稳定性

快速排序是不稳定排序

答案与解析

答案：√

三、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

原卷为摘要式回忆，只保留了答案要点。下面的题干按考点归纳，非逐字原文；答案本身逐字照录。

第 31 题 • 三种基本结构

程序的三种基本结构是什么？

答案与解析

答案：顺序、选择、循环（重复）

第 32 题 • 整除与取余

设 $b = (\text{int})(a/9) \% 4$ ，当 $a = 28$ 时 b 等于多少？

答案与解析

答案：3

$28/9 = 3.11... \rightarrow$ 取整 3; $3 \% 4 = 3$ 。

第 33 题 • 文件打开函数

打开文件用哪个库函数？

答案与解析

答案：fopen

第 34 题 • 树的最小结点数

高度为 h 的树至少有多少个结点？

答案与解析

答案：h 个

单支树（每层只挂 1 个结点）取到最小。

本库口径：**高度 = 结点最大层次，根为第 1 层**，与 2023 卷的深度定义一致。原写 h+1 系按「高度 = 边数」口径，与 2022 单选 5「深度 6 → 最多 $2^6 - 1$ 」自相矛盾，已订正。

第 35 题 • 合法出栈序列

入栈序列为 6, 7, 8, 9, 10，写一种合法的出栈序列。

答案与解析

答案：6, 7, 8, 9, 10 或 10, 9, 8, 7, 6 等

题干通常只要求写出**一种**合法序列。合法判据：任意时刻出栈的都是当前栈顶。

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

原卷为摘要式回忆，只保留了答案要点。下面的题干按考点归纳，非逐字原文；答案本身逐字照录。

第 36 题 · 数据结构与类型

什么是数据结构？什么是数据类型？

答案与解析

答案：

- **数据结构**：相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。
- **数据类型**：一组值的集合，以及定义在该集合上的一组操作。

第 37 题 · 算法特点

算法有哪些特点？算法与程序有什么区别？

答案与解析

答案：

- **算法特点**：有穷、确定、可行、有输入、有输出。
- **算法 vs 程序**：算法强调步骤（与具体语言无关）；程序是算法的实现，可以依赖具体语言 / OS。

第 38 题 · 指针与指针变量

指针与指针变量有什么区别和联系？

答案与解析

答案：

- **指针**：就是**地址**。
 - **指针变量**：存放地址的变量。
 - **关系**：指针变量的**值**是一个指针。
-

第 39 题 • 二叉树形态

二叉树有哪五种基本形态？

答案与解析

答案：空树；仅有根结点；根 + 左子树；根 + 右子树；根 + 左右子树。

五、计算 / 读程题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

第 40 题 • 求各位数字和

`fun` 求各位数字之和

答案与解析

答案：见解析

(1) 功能：求十进制各位数字和

(2) 结果取决于输入；如输入 123 则输出 6

第 41 题 • 指针与 switch

答案与解析

答案：见解析

```
int j, a[]={1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15}, *p=a+5;
for(j=4; j>0; j--) {
    switch(j) {
        case 1: case 2: printf("%d", *p); break;
        case 3: printf("%d", *(--p));
        case 4: printf("%d", *(--p));
    }
}
```

(1) 循环 4 次 (j=4,3,2,1)

(2) 注意 case3 贯穿 case4；逐步模拟输出（回忆版答案以本地演算为准）

第 42 题 • 邻接矩阵

无向图邻接矩阵（按图作答，图见原卷）

答案与解析

答案：见解析

⚠ 原卷的图在回忆版里丢了，无法给出确定的矩阵。做法记牢：

无向图的邻接矩阵是**对称阵**， $A[i][j]=1$ 表示顶点 i 、 j 之间有边。

第 i 行的**行和** = 顶点 i 的度；矩阵中 1 的总数 = 边数的 **2 倍**。

若要求「按图作答」，把图里每对相邻顶点在对应格子填 1，其余填 0 即可。

六、应用题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

第 43 题 • 交换与比较

交换 a、b 并输出较大值

答案与解析

答案：见解析

思路：指针/引用交换 + 比较输出

```
void swap(int *x, int *y) { int t=*x; *x=*y; *y=t; }  
// main 中 scanf 后 swap(&a,&b); printf("%d", a>b?a:b);
```

第 44 题 • 字符串过滤

剔除非数字字符输出

答案与解析

答案：见解析

遍历字符串，`isdigit(c)` 则 `putchar(c)`。

第 45 题 • 最小生成树

Prim 最小生成树（以结点 1 为起点，过程见原图）

答案：见解析

⚠ 原卷的图在回忆版里丢了，只能给出方法。Prim 的步骤：

- ① 从起点 1 出发，把 1 放进已选集合 U ；
- ② 在「一端在 U 、一端不在 U 」的所有边里挑**权最小**的那条，把它的外部端点并入 U ；
- ③ 重复 ②，直到 U 含全部顶点 —— 共选 $n-1$ 条边。

选边过程中**不许成环**（因为每次并入的都是新顶点，天然不成环）。

按图作答时把每次选中的边依次写出来，并画出最终的树。

相关：[真题总览](#) · [真题章节对照表](#) · [考点拆分索引](#)